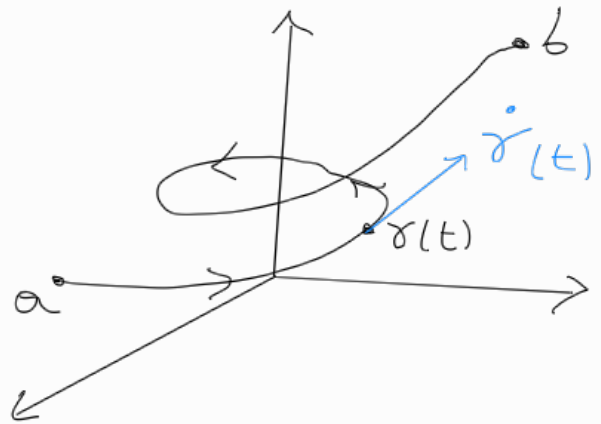
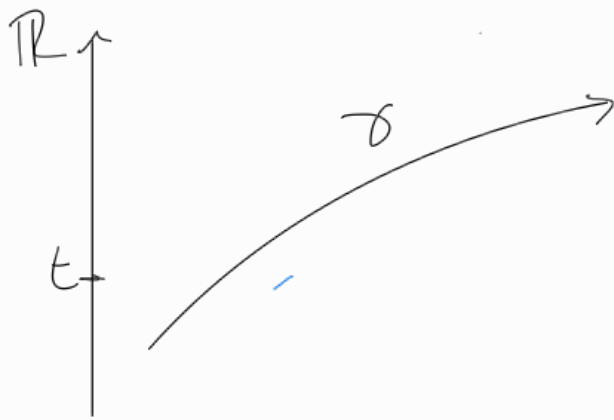


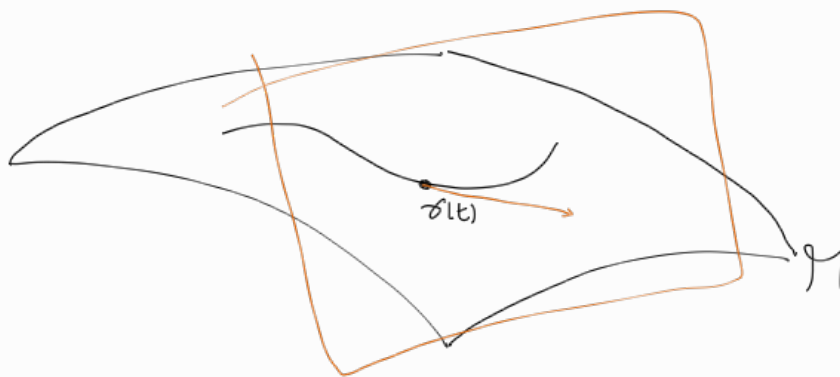
Curvas & Superficies



$\mathbb{R}^3$: mapa ambiente

Es un accidente, No tiene por que ser así

En general Será una variedad o espacio topológico



Uno usa longitud de Arco!

$$\|\Delta S\| = \|\dot{\sigma}(t) \Delta t\|$$

$\Rightarrow$ Long. de arco:

$$S_{ab} = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

pensamos la acumulación de longitud de arco como un parámetro

i.e. Reparametrizaciones

$$S(t) = \int_0^t \|\dot{\gamma}(\lambda)\| d\lambda, \quad t \longleftrightarrow s$$

$$\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$$

$$\frac{d\tilde{\gamma}(s)}{ds} = \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{dt}{ds}$$

$$\text{quiero } \left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = \frac{\|\dot{\gamma}\|}{|ds/dt|} = 1 \quad \text{"La rapidez es unitaria!"}$$

Mov. Circular

$$\gamma(t) = (R \cos(\omega t), R \sin(\omega t))$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \dot{\gamma}(t) = \omega R (-\sin(\omega t), \cos(\omega t))$$

$$S(t) = \int_0^t \omega R d\lambda = \omega R t$$

↖ $\|\dot{\gamma}(t)\|$

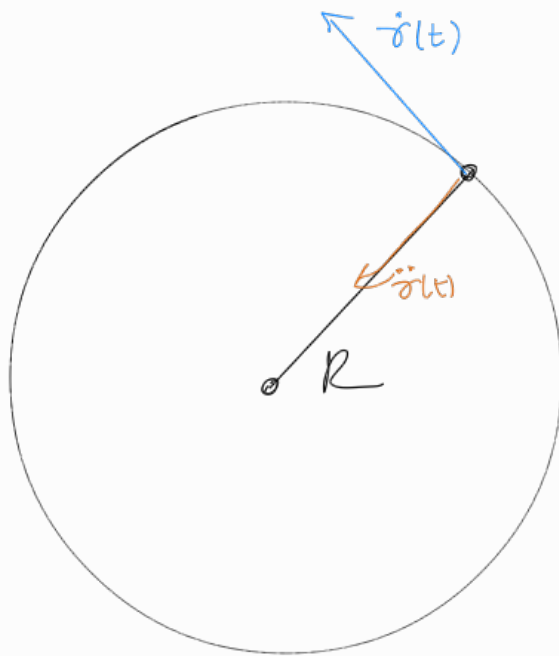
$$\Rightarrow \tilde{\gamma}(t) = \gamma(S(t)) = R(\cos(\omega t(s)), \sin(\omega t(s)))$$

$$\text{con } t = \frac{s}{\omega R}$$

$$\Rightarrow \tilde{\gamma}(t) = R \left(\cos(s/R), \sin(s/R) \right)$$

$$\frac{d\tilde{\gamma}}{ds} = \left(-\sin(s/R), \cos(s/R) \right)$$

$$\hookrightarrow \left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1$$



$$v = \|\dot{\gamma}\| = \omega R$$

$$a = \|\ddot{\gamma}\| = \omega^2 R$$

$$\frac{(v/R)^2 \cdot R = v^2/R}{}$$

$$a = \frac{v^2}{R}$$

Como $v^2 = 1$ (la rapidez es unitaria)

$$a = \frac{1}{R} = \kappa$$

Es la curvatura del espacio en baby version

Sea

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

una curva suave parametrizada con long. de arco

def 3 La curvatura de γ en $\gamma(s)$ se define como:

$$K(s) = \|\ddot{\gamma}(s)\|$$

• para una recta, $K=0$

• para un círculo de radio R , $K = \frac{1}{R}$

Observación

$\gamma(t)$ es una curva que No es velocidad unitaria, por lo que K se puede calcular sin parametrizar la long. de arco

$$K = \frac{\|\ddot{\gamma} \times \dot{\gamma}\|}{\|\dot{\gamma}\|^3}$$

def

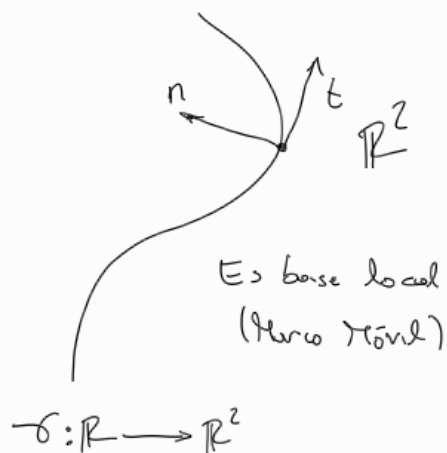
Vector tangente unitario / vector Normal Unitario
para σ parametrizada con long de arco

- Vector tangente unitario

$$t := \dot{\sigma}(s)$$

- Vector Normal unitario:

$$\ddot{\sigma}(s) = \kappa_s n$$

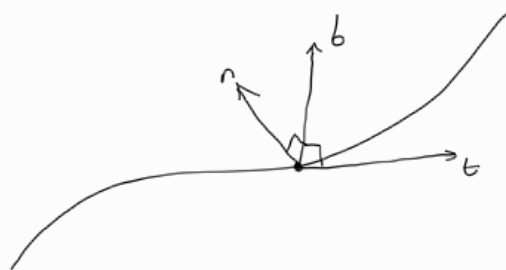


Framework in $\mathbb{R}^3$:

- $t(s) = \dot{\sigma}(s)$

- $n(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \dot{t}(s)$

- $b(s) = t(s) \times n(s)$



Como n & t son
unitarios $\Rightarrow b$ también

$\Rightarrow b \perp n$

proof: $\{t, n, b\}$ base ortonormal, b es unitario

$$\Rightarrow b \cdot \dot{b} = 0$$

Además:

$$\dot{b} \cdot t = \frac{d}{ds} (t \times n) \cdot t = \underbrace{(t \times \dot{n}) \cdot t}_{=0} + (t \times n) \cdot t$$

$$= 0 + \cancel{(K_s n \times n) \cdot t}^0$$

i.e. $\dot{b} \perp (t \& b) \Rightarrow$ antiparalelo a n : $\dot{b} \parallel n$

Def: Torsión asociada al espacio como $\uparrow$

t.g. $\dot{b} \equiv -\uparrow n$

Por tanto tenemos

$$\dot{t} = K n$$

$$\dot{b} = -\uparrow n$$

$$\& \quad t \times n = b, \quad n \times b = t, \quad b \times t = n$$

$$\Rightarrow \dot{n} = \dot{b} \times t + b \times \dot{t} = -\uparrow (n \times t) + K (b \times n)$$

$$\underline{\dot{n}} = \uparrow b - K b$$

esas tres expresiones de $\dot{t}$, $\dot{b}$, $\dot{n}$ corresponden
a Frenet-Serret:

$$\begin{aligned}\dot{t} &= \kappa n \\ \dot{n} &= -\kappa t + \tau b \\ \dot{b} &= -\tau n\end{aligned}$$

○ Frenet-Serret en forma Matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{t} \\ \dot{n} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Simétrica}} \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}$$

Que es interesante acá? (0)

Que $\kappa := \text{curvatura}$ & $\tau := \text{Torsión}$ son
las únicas cantidades que Necesitamos
para reconstruir el shape de una curva.
Por qué?

$\Rightarrow K, \tau$ son coef. de las eq. de
1er orden de Frenet-Serret

Forma alternativa de obtener Frenet-Serret
es por medio de Gram-Schmidt
 $\vec{\sigma}, \vec{\sigma}', \vec{\sigma}''$

da lugar a la posibilidad de generalizar al
caso de curvas: $t \mapsto \sigma(t) \in \mathbb{R}^N$

Superficies en $\mathbb{R}^3$

Parametrizar para describir una superficie en $\mathbb{R}^3$

$$\sigma: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

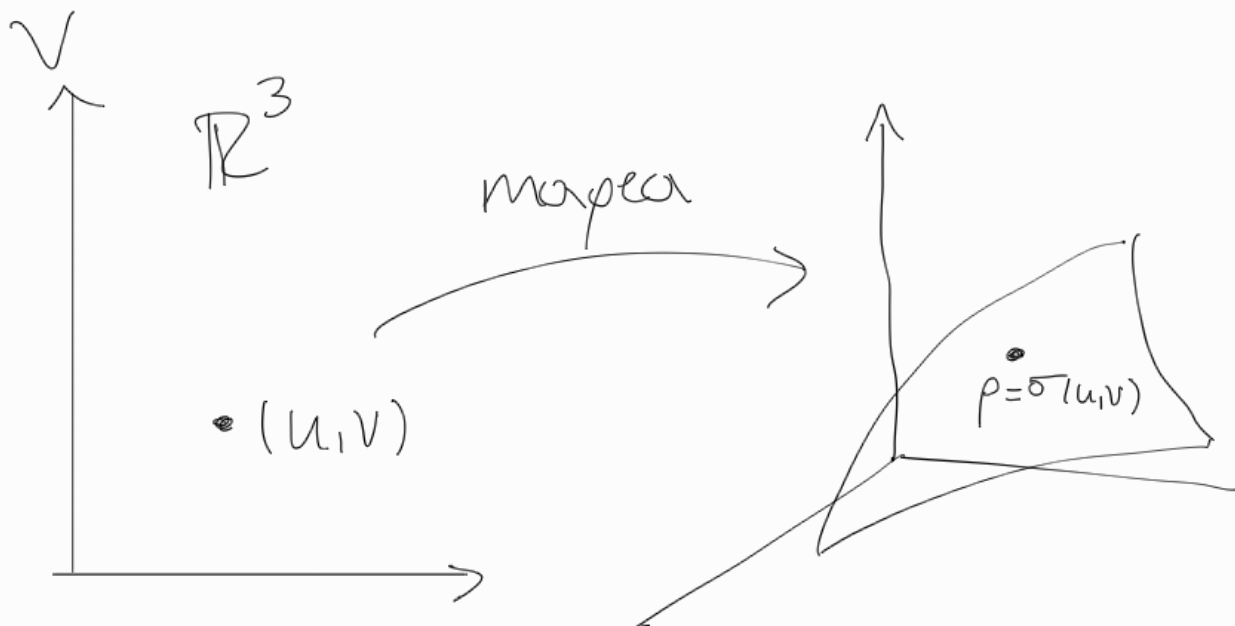
$$(u, v) \mapsto \sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

En general dichas parametrizaciones
serán locales t.q. σ será
algún conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$

Para asegurar la existencia del plano tangente en cada punto, Nos restringimos a parametrizaciones regulares:

$$\sigma_u \times \sigma_v \neq 0$$

$$\begin{cases} \sigma_u := \frac{\partial \sigma}{\partial u} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \\ \sigma_v := \frac{\partial \sigma}{\partial v} = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \end{cases}$$



Ejemplo: esfera unitaria S^2

Parametrizar:

$$(x, y, z) = (\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta) \equiv \hat{r} \\ = \sigma(\theta, \phi)$$

$$\cdot \sigma_\theta = (\cos\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, -\sin\theta)$$

$$\cdot \sigma_\phi = (-\sin\theta \sin\phi, \sin\theta \cos\phi, 0)$$

$$\sigma_\theta \times \sigma_\phi = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\theta \sin\phi & \sin\theta \cos\phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (\sin^2\theta \cos\phi, \sin^2\theta \sin\phi, \sin\theta \cos\theta)$$

$$= \sin\theta \hat{r} \neq 0$$

(*) para $\theta \neq 0, \pi$

Sobre una superficie Regular podemos definir el plano tangente o de manera equivalente, el vector Normal unitario:

$$\sigma: U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \longmapsto \sigma(u, v) \equiv p$$

$$\text{t.g. } T_p S := \text{span} \{ \sigma_u, \sigma_v \} \equiv (N_p)^\perp$$

es el plano tangente a S en p

$$\sigma(U) \subseteq S \subseteq \mathbb{R}^3$$

↑
Superficie

Def: Vector Normal Unitario:

$$\hat{N}_\sigma = \frac{\sigma_u \times \sigma_v}{\|\sigma_u \times \sigma_v\|}$$

